

Rapport de Projet TS 224

Filtrage et Estimation : Rehaussement de la parole

BOUVIER Robin

Monôme

Année 2025-2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Gestion du projet	2
3	Préliminaire 1 : Analyse d'un signal aléatoire stationnaire	2
3.1	Génération et Autocorrélation	2
3.2	Comparaison Spectre de Puissance et DSP Théorique	3
3.3	Estimation Spectrale : Périodogrammes	3
3.3.1	Périodogramme de Daniell	4
3.3.2	Périodogramme de Bartlett	4
3.3.3	Périodogramme de Welch	5
3.4	Platitude Spectrale (Spectral Flatness)	6
4	Préliminaire 2 : bruiteur un signal de parole selon un rapport signal à bruit donné	7
4.1	Méthodologie et Implémentation	7
4.2	Analyse Temporelle et Fréquentielle	7
5	Préliminaire 3 : filtrer un signal de parole	9
5.1	Caractérisation théorique du filtre	9
5.2	Analyse des résultats et écoute	9
6	Préliminaire 4 : procédure dite d'addition-recouvrement	10
6.1	Mise en œuvre et Validation de la reconstruction	10
6.2	Réflexion sur le choix du fenêtrage	10
7	Mise en œuvre du Rehaussement par Soustraction Spectrale	11
8	Usage responsable de l'IA Générative	12
9	Conclusion	12

1 Introduction

Le traitement du signal de parole est une thématique centrale en traitement du signal. Ce projet s'intéresse au rehaussement de parole dégradée par un bruit additif.

2 Gestion du projet

Volume horaire : 15 heures (Séances) + 5 heures (Travail personnel)

3 Préliminaire 1 : Analyse d'un signal aléatoire stationnaire

L'objectif de ce préliminaire est de valider nos outils d'analyse spectrale sur un cas d'école : un bruit blanc gaussien, centré et stationnaire.

3.1 Génération et Autocorrélation

J'ai généré un bruit blanc gaussien $b(n)$ de moyenne nulle et de variance $\sigma^2 = 1$. Théoriquement, l'autocorrélation d'un tel signal est :

$$R_{bb}(\tau) = \sigma^2 \delta(\tau) \quad (1)$$

La figure 1 présente l'autocorrélation théorique et les deux types d'estimateurs (biaisé et non biaisé) calculés sur une réalisation de $N = 500$ échantillons.

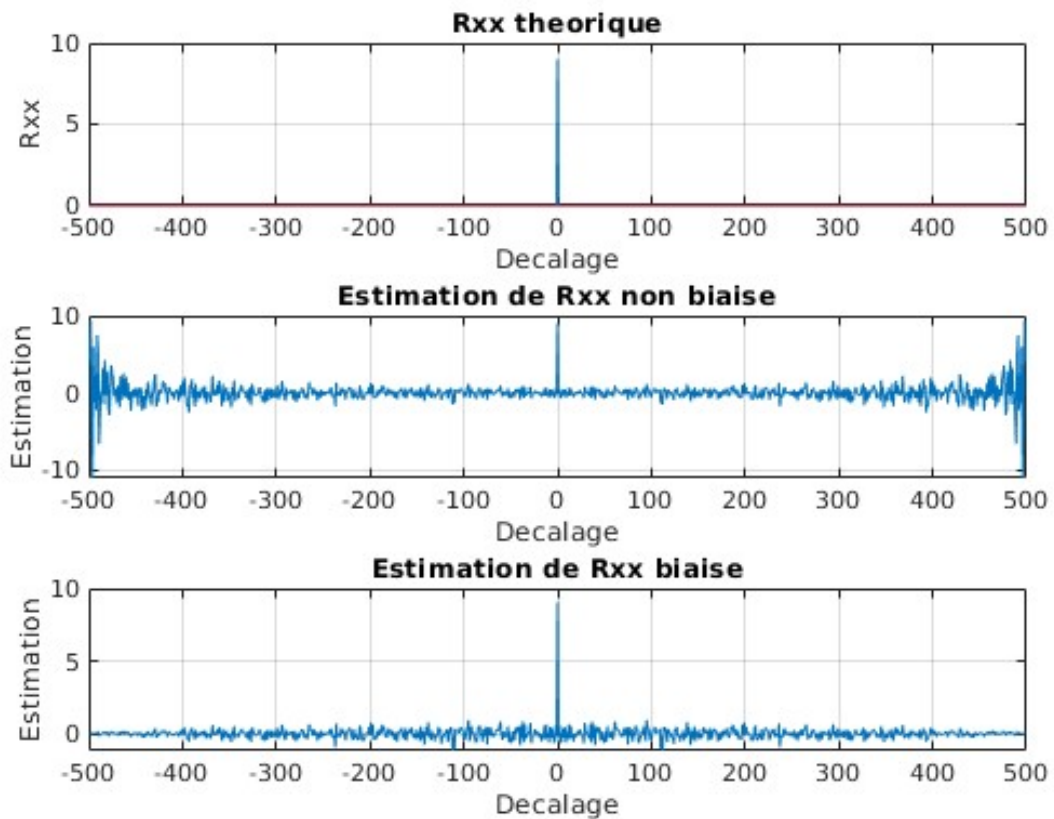


FIGURE 1 – Comparaison des autocorrélations : Autocorrélation théorique, Estimation non biaisé, et Estimation biaisé.

Analyse :

- **Théorie :** On retrouve bien un pic unique en $\tau = 0$ d'amplitude σ^2 .
- **Estimateur non biaisé :** On observe que pour des décalages τ importants (proches de N), l'estimation devient très bruitée. Cela s'explique car le nombre de termes moyennés ($N - |\tau|$) devient très petit, faisant exploser la variance de l'estimateur.
- **Estimateur biaisé :** Contrairement au précédent, l'amplitude des fluctuations diminue lorsque τ augmente. Cet estimateur applique implicitement une fenêtre triangulaire.

3.2 Comparaison Spectre de Puissance et DSP Théorique

J'ai représenté le spectre de puissance calculé sur une seule réalisation du bruit blanc gaussien, superposé à sa Densité Spectrale de Puissance (DSP) théorique.

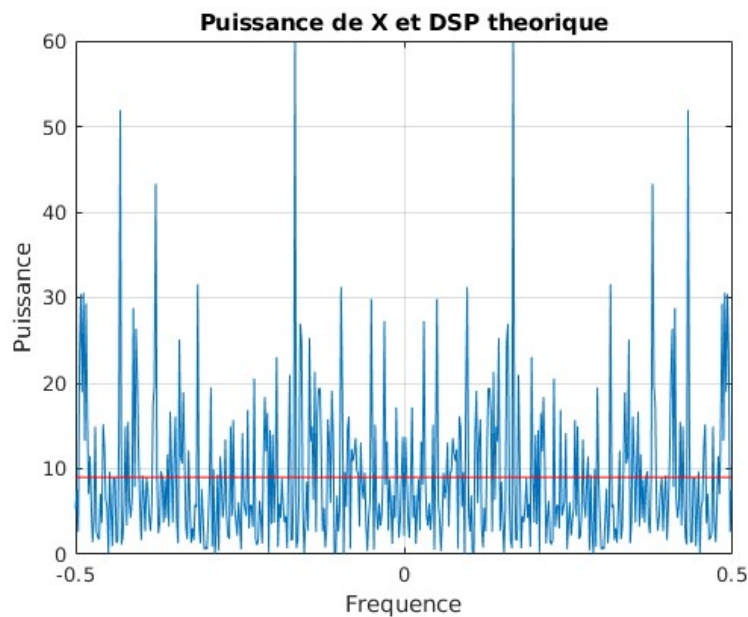


FIGURE 2 – Superposition du spectre de puissance d'une réalisation (courbe bleue) et de la DSP théorique constante (ligne rouge).

Analyse :

- **Aspect Théorique (Rouge) :** La DSP théorique est une droite horizontale constante. C'est la nature "blanche" du bruit.
- **Estimation (Bleu) :** On observe que le spectre de puissance de la réalisation fluctue autour de la valeur théorique.
- **Conclusion :** Cette figure met en évidence que le périodogramme simple est un estimateur n'est pas consistant. Même si son espérance correspond bien à la DSP théorique, sa variance reste très élevée.

3.3 Estimation Spectrale : Périodogrammes

La Densité Spectrale de Puissance (DSP) théorique d'un bruit blanc est constante sur toutes les fréquences ($S_{bb}(f) = \sigma^2$). Cependant, le simple périodogramme (module carré de la TFD) est un estimateur inconsistant : sa variance ne diminue pas quand le nombre d'échantillons augmente.

J'ai comparé plusieurs méthodes pour réduire cette variance :

3.3.1 Périodogramme de Daniell

Le périodogramme de Daniell est une méthode non paramétrique d'estimation spectrale. Contrairement au périodogramme simple qui considère chaque fréquence isolément, la méthode de Daniell effectue un **lissage fréquentiel**. Son intérêt principal est de **réduire la variance** de l'estimateur.

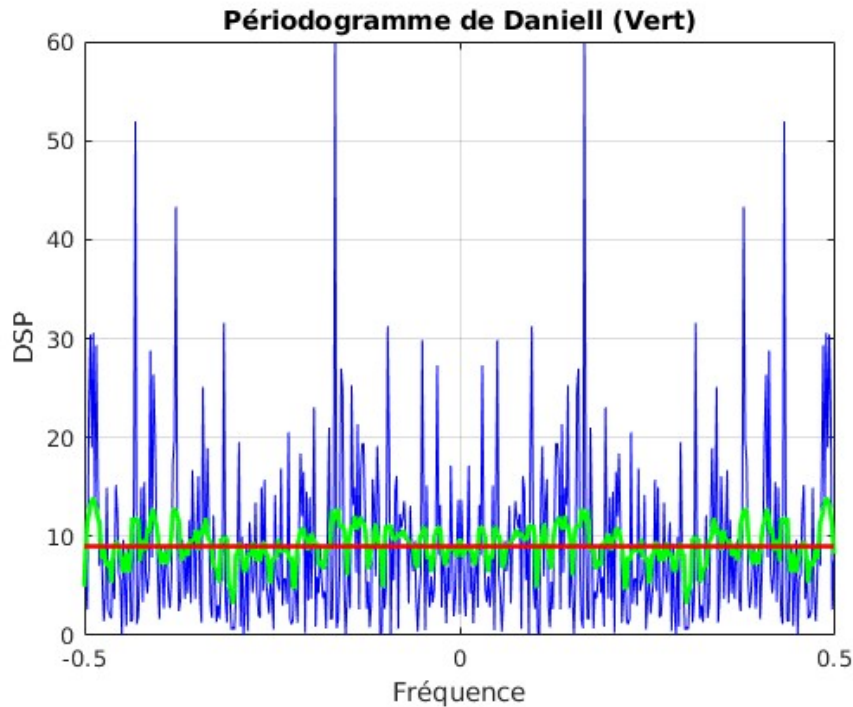


FIGURE 3 – Comparaison des estimateurs : Spectre de puissance brut (Bleu), Périodogramme de Daniell (Vert) et DSP théorique (Rouge).

Analyse : la courbe verte (Daniell) est beaucoup plus lisse. Le filtre moyennneur a efficacement gommé les pics de bruit les plus aberrants. On observe que l'estimateur de Daniell (vert) suit bien mieux la tendance centrale que le spectre brut.

3.3.2 Périodogramme de Bartlett

Le périodogramme de Bartlett est une méthode qui consiste à diviser le signal total de N échantillons en K segments de même longueur, sans recouvrement. On calcule ensuite le périodogramme de chaque segment individuellement, puis on effectue la moyenne arithmétique de ces K périodogrammes. Son intérêt majeur est la **réduction de la variance** de l'estimateur.

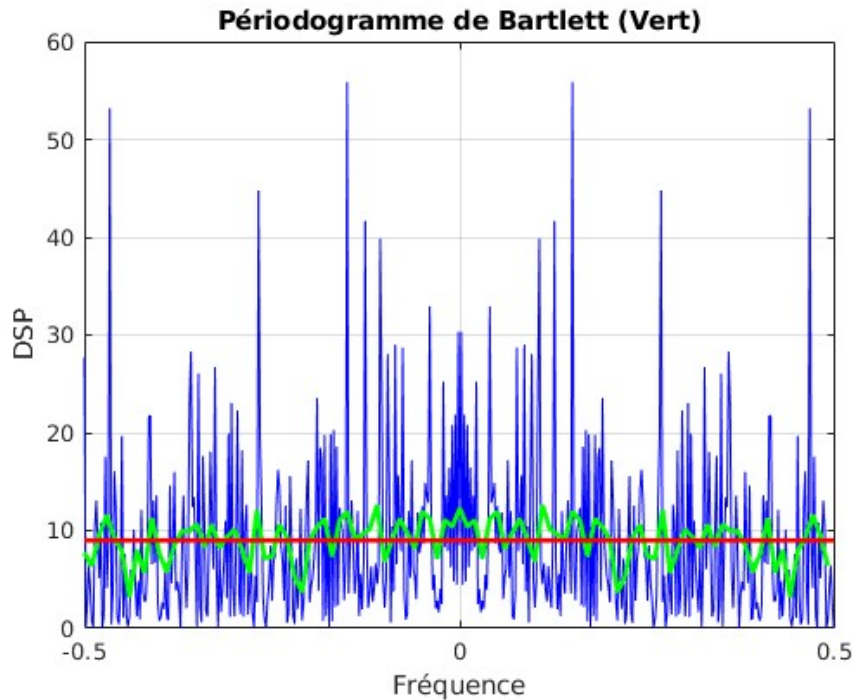


FIGURE 4 – Comparaison des estimateurs : Spectre de puissance brut (Bleu), Périodogramme de Bartlett (Vert) et DSP théorique (Rouge).

Analyse : On observe clairement que la courbe verte (Bartlett) est beaucoup moins "bruitée" que la courbe bleue. L'estimateur de Bartlett oscille de manière plus modérée autour de la constante théorique (ligne rouge).

3.3.3 Périodogramme de Welch

Le périodogramme de Welch est une amélioration de la méthode de Bartlett. Il apporte deux modifications majeures :

- **Recouvrement :** Les segments de signal se chevauchent (généralement à 50%), ce qui permet d'augmenter le nombre de segments moyennés pour une même longueur totale de signal.
- **Fenêtrage :** Une fenêtre de pondération (type Hamming ou Hanning) est appliquée à chaque segment avant le calcul de la TFD, contrairement à la fenêtre rectangulaire implicite de Bartlett.

Son intérêt est double : il **réduit la variance** de l'estimateur (grâce au moyennage accru) tout en **diminuant les effets de fuites spectrales**.

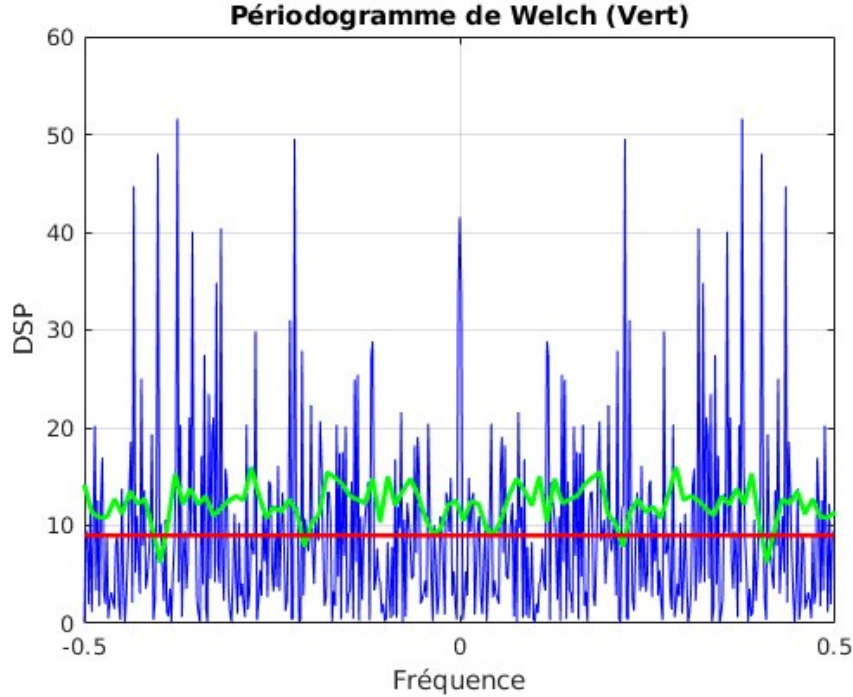


FIGURE 5 – Comparaison des estimateurs : Spectre de puissance brut (Bleu), Périodogramme de Welch (Vert) et DSP théorique (Rouge).

Analyse : La courbe verte (Welch) présente une allure beaucoup plus régulière que le spectre brut. La réduction de variance est flagrante, offrant une courbe lisible. L'estimateur de Welch suit fidèlement la densité spectrale théorique constante.

Conclusion : Comme le montrent les figures, le périodogramme standard présente une très forte variance ("aspect très bruité"). Les méthodes de Daniel, Barlett et Welch offrent des courbes beaucoup plus lisses, se rapprochant de la constante théorique σ^2 .

3.4 Platitude Spectrale (Spectral Flatness)

La platitude spectrale (SFM) est le rapport entre la moyenne géométrique et la moyenne arithmétique du spectre. Pour un bruit blanc théorique, la densité spectrale est constante, donc ces deux moyennes sont identiques et la platitude vaut 1.

J'ai calculé cet indicateur sur 10 réalisations pour comparer le périodogramme standard et celui de Welch.

Méthode d'estimation	Moyenne du SFM	Écart-type
Périodogramme Standard	0.56	0.023
Périodogramme de Welch	0.93	0.008

TABLE 1 – Comparaison de la platitude spectrale selon l'estimateur utilisé (sur 10 réalisations).

Analyse :

Écart à la théorie : La valeur théorique est de 1. On constate que le périodogramme standard sous-estime largement cette valeur (0.56). Cela s'explique par la forte variance de cet estimateur : les nombreuses fluctuations proches de zéro font chuter drastiquement la moyenne géométrique, alors que la moyenne arithmétique reste stable.

Apport de la méthode de Welch : En réduisant la variance par moyennage, la moyenne géométrique augmente et le rapport SFM monte à 0.93, se rapprochant ainsi significativement de la valeur théorique. L'écart-type plus faible (0.008 contre 0.023) confirme aussi la meilleure stabilité de cet estimateur.

Généralisation (Moyenne d'ordre p) : J'ai étudié l'impact de l'ordre p en remplaçant la moyenne géométrique par la moyenne généralisée $(\frac{1}{N} \sum x^p)^{1/p}$.

- Lorsque $p \rightarrow 0$, on retrouve mathématiquement la moyenne géométrique (notre cas standard).
- Lorsque $p < 0$ (ex : nos tests avec $p = -5$), la moyenne pondère fortement les faibles valeurs. La platitude s'effondre alors (j'ai obtenu ≈ 0.01).

4 Préliminaire 2 : bruiteur un signal de parole selon un rapport signal à bruit donné

4.1 Méthodologie et Implémentation

L'objectif est d'évaluer la robustesse des traitements face au bruit. J'ai développé une fonction Matlab permettant d'ajouter un bruit blanc gaussien additif $b(n)$ au signal de parole $s(n)$ pour atteindre un Rapport Signal à Bruit (RSB) cible. Pour obtenir le RSB souhaité, le bruit est généré via la fonction `randn` puis normalisé par un facteur α calculé ainsi :

$$\alpha = \frac{\sigma_s}{10^{\frac{RSB_{dB}}{20}}} \quad (2)$$

4.2 Analyse Temporelle et Fréquentielle

Les figures ci-dessous présentent le signal original (non bruité) et le signal dégradé avec un RSB sévère de 5 dB, accompagnés de leurs spectrogrammes respectifs.

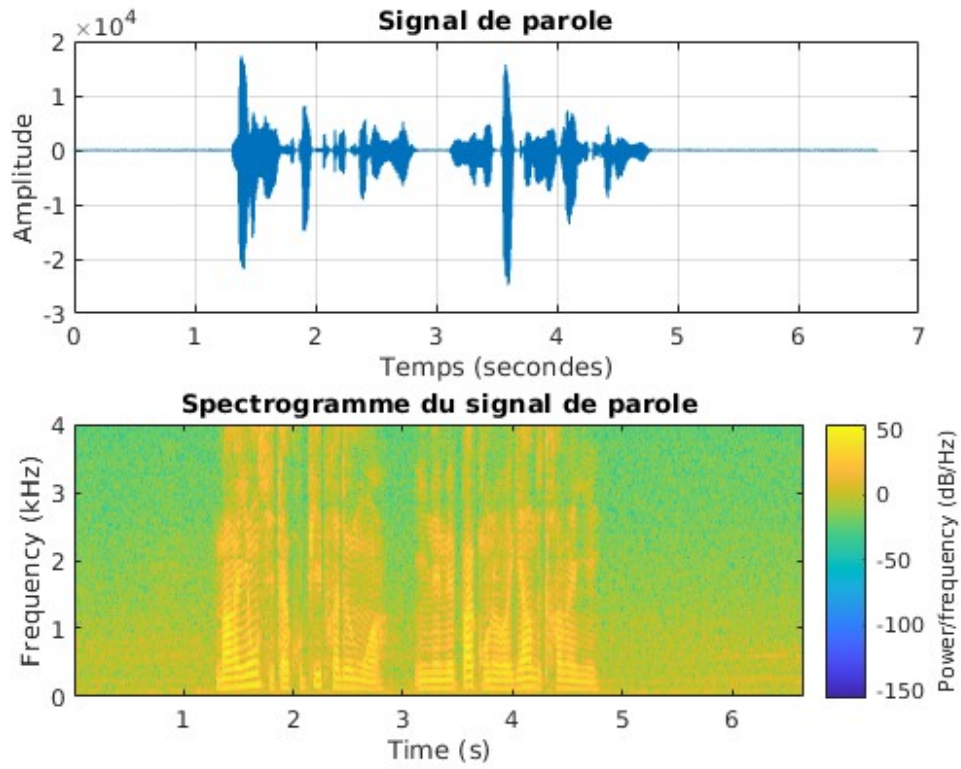


FIGURE 6 – Signal de parole original : Représentation temporelle (haut) et Spectrogramme (bas).

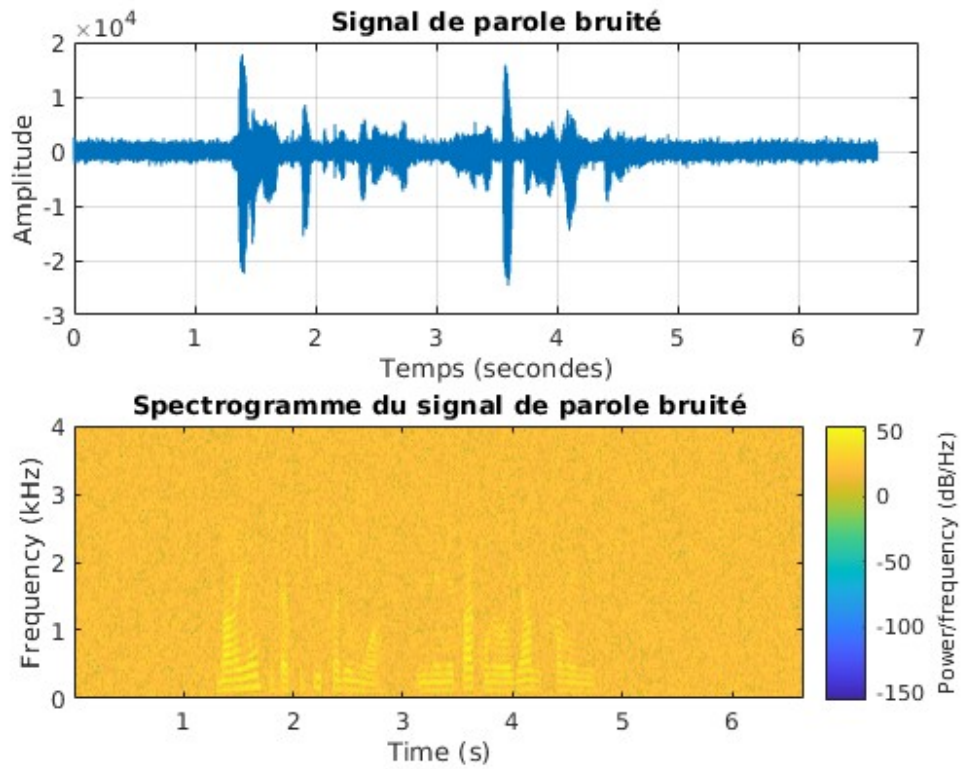


FIGURE 7 – Signal de parole bruité (RSB = 5 dB) : Représentation temporelle (haut) et Spectrogramme (bas).

Analyse :

En observant les figures 6 et 7, j'ai constaté l'impact du bruit blanc gaussien sur le contenu spectral :

- **Zones de silence et plancher de bruit** : Sur le spectrogramme original, les zones de silence (entre les mots) apparaissent en vert, témoignant d'une énergie très faible. Sur le signal bruité, tout le fond du spectrogramme devient uniformément jaune orangé. Cela visualise le "plancher de bruit" qui est remonté.
- **Masquage fréquentiel** : Le bruit blanc affecte particulièrement les zones de faible énergie. On remarque que les détails dans les hautes fréquences (au-dessus de 2-3 kHz), qui étaient visibles sur l'original, sont désormais noyés dans le bruit ambiant .
- **Structure temporelle** : Les pics d'amplitude temporelle reste distinguable, ce qui est crucial pour que les algorithmes de rehaussement puissent estimer la présence de parole.

5 Préliminaire 3 : filtrer un signal de parole

5.1 Caractérisation théorique du filtre

Soit le filtre étudié dont la réponse impulsionnelle est donnée par :

$$h(k) = \delta(k) + \delta(k - k_0) \quad (3)$$

Cela correspond dans le domaine temporel à l'équation aux différences : $y(n) = x(n) + x(n - k_0)$.

Voici les caractéristiques de ce filtre :

- **Nature** : C'est un filtre à Réponse Impulsionnelle Finie, car $h(k)$ possède un nombre fini de coefficients non nuls.
- **Causalité** : Le filtre est **causal** car $h(k) = 0$ pour tout $k < 0$.
- **Stabilité** : Le filtre est **stable** car la somme absolue des coefficients est finie : $\sum |h(k)| = 1 + 1 = 2 < \infty$.
- **Fonction de transfert** :

$$H(z) = 1 + z^{-k_0} \quad (4)$$

Ce filtre possède k_0 zéros situés sur le cercle unité.

- **Réponse en fréquence** : C'est un **filtre en peigne**.

5.2 Analyse des résultats et écoute

J'ai testé ce filtre pour un panel de retards $k_0 \in \{1, 10, 100, 300\}$ comme demandé, ainsi que pour une valeur plus élevée $k_0 = 3000$ afin de mieux mettre en évidence les effets temporels.

À une fréquence d'échantillonnage de $F_e = 8000$ Hz, le retard pour $k_0 = 3000$ est de :

$$\tau = \frac{3000}{8000} = 0,375 \text{ secondes} \quad (5)$$

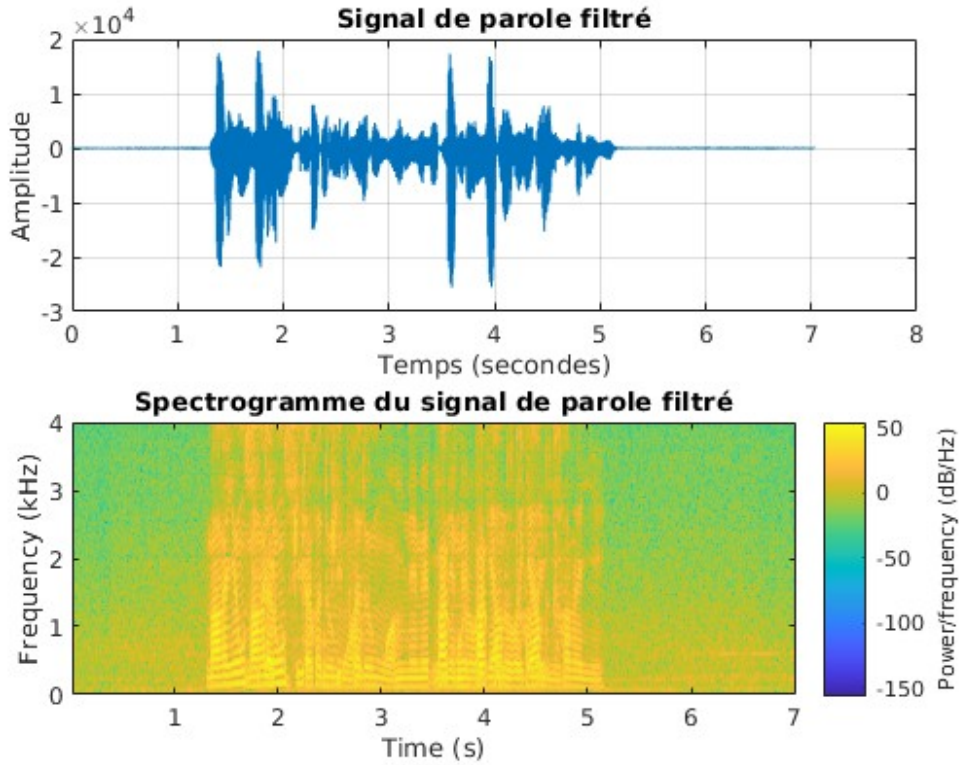


FIGURE 8 – Signal de parole filtré avec $k_0 = 3000$: Apparition d'un écho.

Analyse temporelle et écoute :

- Pour les faibles valeurs de k_0 (1, 10, 100, 300) : Le retard est très court. À l'écoute, on ne perçoit pas deux sons distincts.
- Pour $k_0 = 3000$ (Visualisation Figure 8) : Le retard de 375 ms.
 - Visuellement : On observe sur le tracé temporel une répétition de certains motifs.
 - À l'écoute : On perçoit un phénomène d'écho. On entend d'abord le début du signal original parfaitement clair, puis sa réplique vient se superposer.

6 Préliminaire 4 : procédure dite d'addition-recouvrement

Le signal de parole étant non-stationnaire, il est nécessaire de le traiter par trames courtes. Cependant, pour éviter d'avoir des discontinuités aux frontières des trames lors de la resynthèse, j'ai mis en œuvre une méthode d'addition-recouvrement.

6.1 Mise en œuvre et Validation de la reconstruction

J'ai développé un algorithme découpant le signal en trames de $N = 512$ échantillons avec un recouvrement de 50% ($Overlap = 0.5$). Pour valider la procédure, j'ai effectué une décomposition suivie immédiatement d'une reconstruction sans aucun traitement intermédiaire. On observe que la différence entre le signal original et le signal reconstruit est nulle.

6.2 Réflexion sur le choix du fenêtrage

Pour l'étape de validation ci-dessus, j'ai utilisé une fenêtre rectangulaire ($w[n] = 1$) qui permet une reconstruction immédiate. Cependant, la fenêtre rectangulaire introduit trop de fuites spectrales. La fenêtre de Hamming, quand à elle, offre une meilleure précision spectrale (lobes secondaires atténués).

7 Mise en œuvre du Rehaussement par Soustraction Spectrale

Le signal complet a été reconstruit par la méthode d'addition-recouvrement.

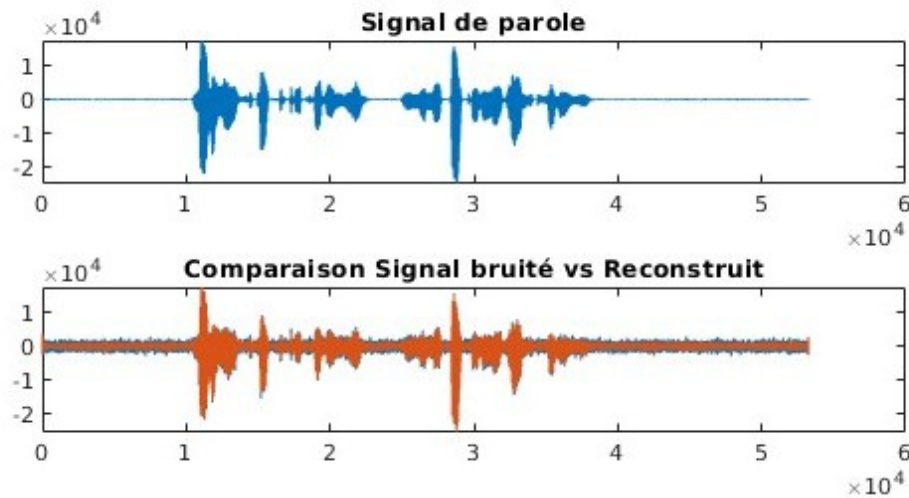


FIGURE 9 – Validation de la reconstruction globale : (haut) signal de parole original, (bas) superposition du signal bruité (Bleu) et du signal rehaussé (Orange).

Analyse :

J'ai évalué la performance objective de l'algorithme en calculant le gain en RSB.

RSB Entrée (dB)	RSB Sortie (dB)	Gain (dB)
5.00	8.6	3.6
10.00	13.2	3.2
15.00	17.8	2.8

TABLE 2 – Tableau récapitulatif des gains en RSB obtenus par soustraction spectrale.

Analyse des résultats :

- **Amélioration systématique** : Quelle que soit la sévérité du bruit initial, la méthode apporte un gain positif. Le RSB de sortie est systématiquement supérieur au RSB d'entrée, validant l'efficacité globale de l'algorithme de soustraction spectrale.
- **Performance en milieu très bruité** : Le gain le plus important (**+3.6 dB**) est obtenu pour le signal le plus dégradé (RSB entrée = 5 dB). Cela démontre la capacité de l'algorithme à rehausser significativement la dynamique du signal.
- **Évolution du gain** : On observe une décroissance progressive du gain à mesure que la qualité du signal d'entrée s'améliore. Ce phénomène est cohérent avec la théorie : lorsque le RSB est déjà élevé (15 dB), le "nettoyage" devient plus délicat car le risque de supprimer de l'information utile augmente, limitant ainsi la marge de progression.

8 Usage responsable de l'IA Générative

- **Stratégie** : J'ai en général une approche en trois temps :
 1. **Aide-mémoire théorique** : Utilisation de l'IA pour retrouver rapidement des résultats théoriques précis (par exemple, la formule reliant la variance du bruit au RSB souhaité).
 2. **Implémentation** : Codage autonome de la solution sous Matlab.
 3. **Débogage** : Sollicitation de l'avis de l'IA lorsque le résultat obtenu semble incohérents avec la théorie, afin d'identifier d'éventuelles erreurs de logique ou d'implémentation.
- **Temps de réalisation** : L'aide de l'IA m'a aussi permis de gagner environ 2 heures sur la rédaction LaTeX.

9 Conclusion

Ce projet m'a permis d'appréhender la chaîne complète de traitement du signal de parole, de la génération de signaux synthétiques à leur rehaussement. La mise en œuvre de la soustraction spectrale a montré son efficacité.